

# IZELMADENE ACHRAF

**Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents**

**À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en robotique, mécatronique ou contrôle-commande.**

Élève ingénieur en systèmes intelligents, passionné par la modélisation cinématique, l'asservissement de robots et l'interfaçage mécatronique. Compétences en simulation (PyBullet, URDF), cinématique inverse (IK), contrôle temps réel Hardware-in-the-Loop et développement sous Linux en Python et C/C++.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

## FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

*École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech* 2025 - Présent

Robotique industrielle, Automatique & Régulation industrielle, Systèmes embarqués, Smart capteurs & actionneurs, Supervision industrielle & Digital Twin, Électronique de puissance, Traitement du signal, Lean Management, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

*Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech* 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Synthèse des correcteurs (régulation & logique floue), Traitement du signal...

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire en Unité de Production

*Menara Prefa - Marrakech* juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, mise à jour de la documentation technique.

### Stagiaire Bureau d'Études

*Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca* juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

## PROJETS

### Simulation d'un Bras Robotique Joueur d'Échecs (PyBullet & URDF)

- Modélisation et interfaçage d'un modèle 3D (URDF) de bras robotique dans le moteur physique PyBullet (Python).
- Implémentation algorithmique de la cinématique inverse (IK) pour le positionnement précis d'effecteurs spatiaux.

### Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Hardware-in-the-Loop)

- Modélisation sous Simulink d'une régulation temps réel pilotée par des données acquises sur carte Arduino.
- Interfaçage HIL Simulink / Arduino et asservissement en boucle fermée pour le pilotage d'organes de puissance.

### Voiture Robotisée Autonome (Électronique & Évitement d'obstacles)

- Conception et assemblage : commande de moteurs DC via pont en H et direction par servomoteur sur Arduino.
- Implémentation d'un algorithme autonome d'évitement d'obstacles par capteur ultrasonique temps réel.

## COMPÉTENCES

**Robotique & Mécatronique :** Cinématique inverse (IK), Modélisation URDF, PyBullet, Moteurs DC, Servomoteurs
**Contrôle-commande :** MATLAB / Simulink (HIL), Asservissements linéaires, Régulation, TIA Portal
**Développement & Outils :** Python, C/C++, Capteurs industriels, Linux embarqué, Arduino, Git, Proteus
**Qualités personnelles :** Travail d'équipe, Rigueur & assiduité, Esprit d'initiative, Curiosité technique

## CERTIFICATIONS

- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

## ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

## LANGUES

**Arabe :** Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel